

圖型 (II)

YI-TING HWANG

DEPARTMENT OF STATISTICS

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

SGSCATTER

目的：畫出多維度的散布圖

語法：

```
PROC SGSCATTER < options>;
```

```
COMPARE X= variable | (variable-1 ... variable-n) Y=  
variable | (variable-1 ... variable-n)</options>;
```

```
MATRIX variable-1 < ... variable-n> </options>;
```

```
PLOT plot-request(s) </options>;
```

MATRIX 設定

- **DIAGONAL= (graph-list)**
 - 在對角線加入圖型
 - 圖型種類
 - HISTOGRAM
 - KERNEL
 - NORMAL
- **ELLIPSE <= (options)>**
 - 加入信賴區間
 - 選項
 - ALPHA= n
 - TYPE= MEAN | PREDICTED
- **GROUP= variable**
 - 將資料分群
- **MARKERATTRS= style-element <(options)> | (options)**
 - 設定圖例中數值的標記
 - 選項
 - COLOR= color
 - SIZE= n 設定標記的大小
 - SYMBOL=symbol-name 設定標記
- **START= BOTTOMLEFT | TOPLEFT**
 - 設定對角線的位置
 - 預設值：TOPLEFT

MATRIX 設定

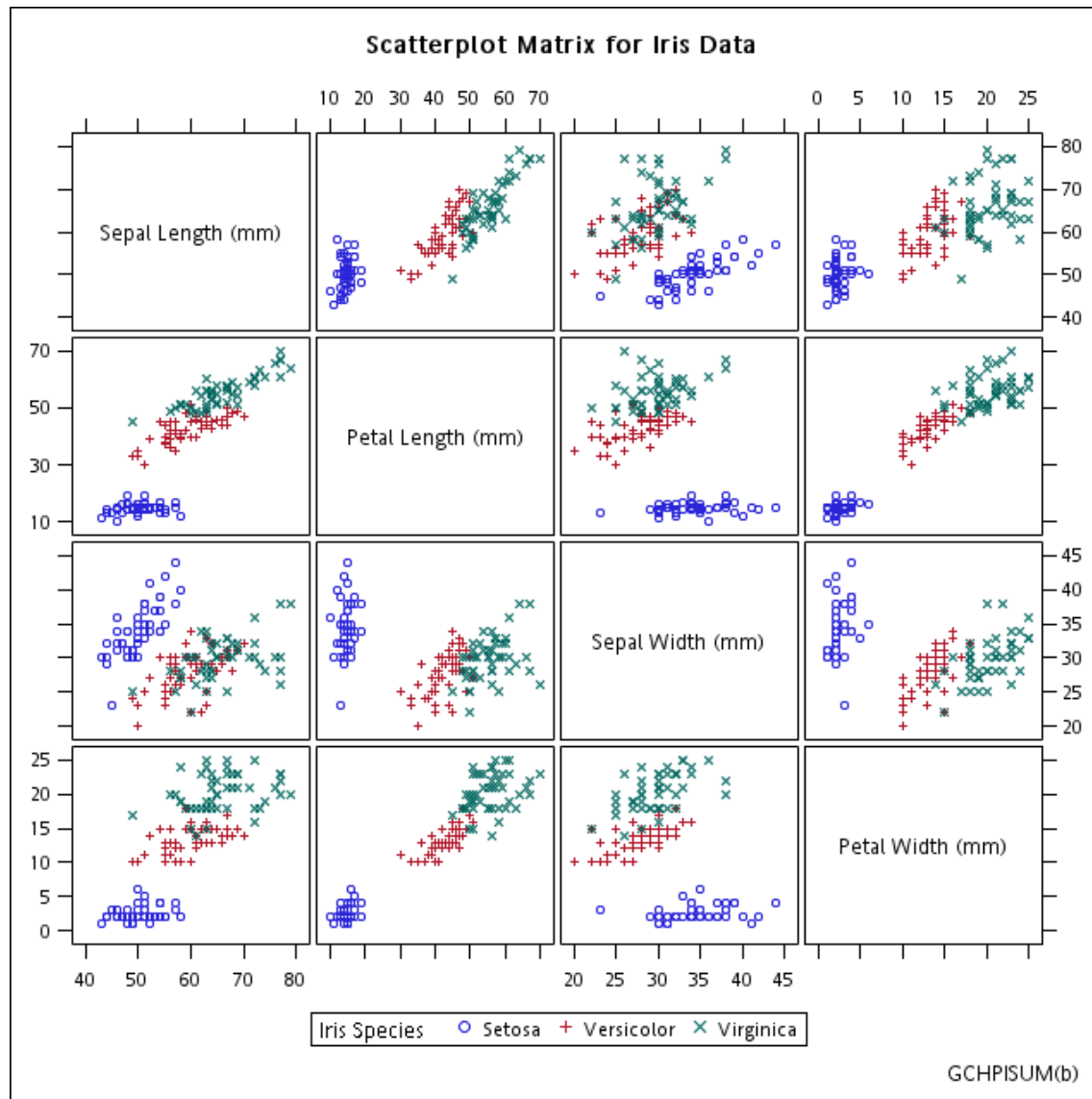
- LEGEND = (options)
 - 設定圖例的顯現方式
 - 選項
 - ACROSS= n 圖例的行數
 - LOCATION= CELL | OUTSIDE 圖例的位置
 - NOBORDER 沒有外框
 - NOTITLE 圖例沒有標籤
 - POSITION= BOTTOM | LEFT | RIGHT | TOP 圖例的位
- NOLEGEND
 - 不要有圖例

範例 -- 鳶尾屬植物

- 比較三種 IRIS 的植物
的四種特性
 - 萼片 (Sepal)
 - 長度及寬度
 - 花瓣 (Petal)
 - 長度及寬度
- 資料檔
- Statpackch6d3.xlsx

```
proc sgscatter data=
    ch6d3;
    title "Scatterplot
    Matrix for Iris Data";
    matrix sepallength
    petallength
    sepalwidth
    petalwidth/
    group=species;
run;
```

範例



PLOT 設定

- 語法：

PLOT plot-request(s) </ options>;

- Plot-request(s)

y-variable*x-variable

外觀選項

- COLUMNS= n
 - 設定圖型顯示的欄數
- DATALABEL <= variable>
 - 資料的標籤
- GRID
 - 畫格子線
- GROUP= variable
 - 資料點分組
- REFTICKS
 - 設定圖的左邊及右邊均有軸的尺度
- ROWS= n
 - 設定圖型的列數
- SPACING= n
 - 設定每個小圖中的間隔
- UNISCALE= X | Y | ALL
 - x 及 y 軸的尺度均勻分布

外觀選項

- **LEGEND = (options)**
 - 設定圖例的顯現方式
 - 選項
 - ACROSS= n 圖例的行數
 - LOCATION= CELL | OUTSIDE 圖例的位置
 - NOBORDER 沒有外框
 - NOTITLE 圖例沒有標籤
 - POSITION= BOTTOM | LEFT | RIGHT | TOP 圖例的位
- **NOLEGEND**
 - 不要有圖例
- **MARKERATTRS= style-element <(options)> | (options)**
 - 設定圖例中數值的標記
 - 選項
 - COLOR= color
 - SIZE= n 設定標記的大小
 - SYMBOL=symbol-name 設定標記 REFTICKS
 - 設定圖的左邊及右邊均有軸的尺度

統計量選項

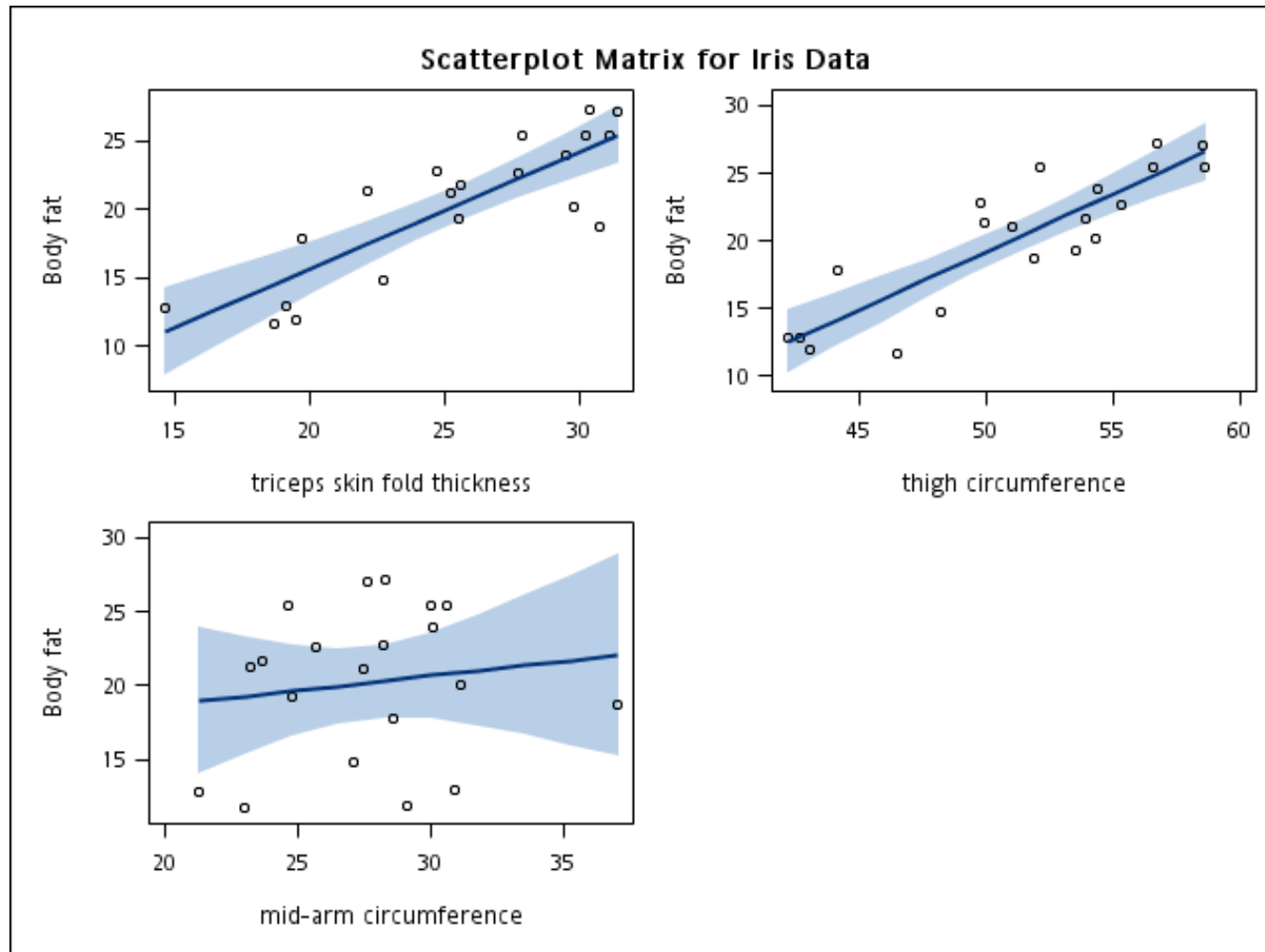
- ELLIPSE <= (options)>
 - 加入信爛區間
 - 選項
 - ALPHA= n
 - TYPE= MEAN | PREDICTED
- LOESS <= (options)>
 - 加入平滑曲線
 - 選項
 - ALPHA= numeric-value
 - CLI – 個別的預測值的信賴區間
 - CLM – 平均值預測值的信賴區間
 - DEGREE=1|2 設定區域迴歸線的維度
 - INTERPOLATION= CUBIC | LINEAR 內插法
 - NOGROUP 不要分群
 - SMOOTH = numeric-value 設定平滑參數
- PBSPLINE <= (options)>
 - 加入預測線 (fitted, penalized B-spline curve)
 - 選項
 - ALPHA= numeric-value
 - CLI – 個別的預測值的信賴區間
 - CLM – 平均值預測值的信賴區間
 - DEGREE=n 設定 SPLINE 的維度
 - NKNOTS=n 節點數
 - NOGROUP 不要分群
 - SMOOTH = numeric-value 設定平滑參數
- REG <= (options)>
 - 在散布圖畫上迴歸線
 - 選項與 PSPLINE 累同 (除了 DEGREE, NKGROUP 以及 SMOOTH)

範例 -- 體脂肪

- 本研究希望建立預測體脂肪的方式
- 收集 20 位 25-34 歲女性的體脂肪
- 相關變數
 - 三頭肌皮膚摺疊的厚度 (triceps skin fold thickness; x_1)
 - 大腿圓周 (thigh circumference; x_2)
 - 中間胳膊圓周 (mid-arm circumference; x_3)
- 資料檔
statpackch6d4.txt

```
proc sgscatter data=ch6d4;  
plot y*(x1 x2 x3) /  
      reg = (clm);  
run;
```

範例



COMPARE 設定

COMPARE

X= variable | (variable-1 ... variable-n)

Y= variable | (variable-1 ... variable-n)

</options>;

外觀選項

- **DATALABEL <= variable>**
 - 資料的標籤
- **GRID**
 - 畫格子線
- **GROUP= variable**
 - 資料點分組
- **REFTICKS**
 - 設定圖的左邊及右邊均有軸的尺度
- **SPACING= n**
 - 設定每個小圖中的間隔
- **TRANSPARENCY = numeric-value**
 - 0-1
 - 預設值為 0

外觀選項

- **LEGEND = (options)**
 - 設定圖例的顯現方式
 - 選項
 - ACROSS= n 圖例的行數
 - LOCATION= CELL | OUTSIDE 圖例的位置
 - NOBORDER 沒有外框
 - NOTITLE 圖例沒有標籤
 - POSITION= BOTTOM | LEFT | RIGHT | TOP 圖例的位
- **NOLEGEND**
 - 不要有圖例
- **MARKERATTRS= style-element <(options)> | (options)**
 - 設定圖例中數值的標記
 - 選項
 - COLOR= color
 - SIZE= n 設定標記的大小
 - SYMBOL=symbol-name 設定標記 REFTICKS
 - 設定圖的左邊及右邊均有軸的尺度

範例 -- 鳶尾屬植物

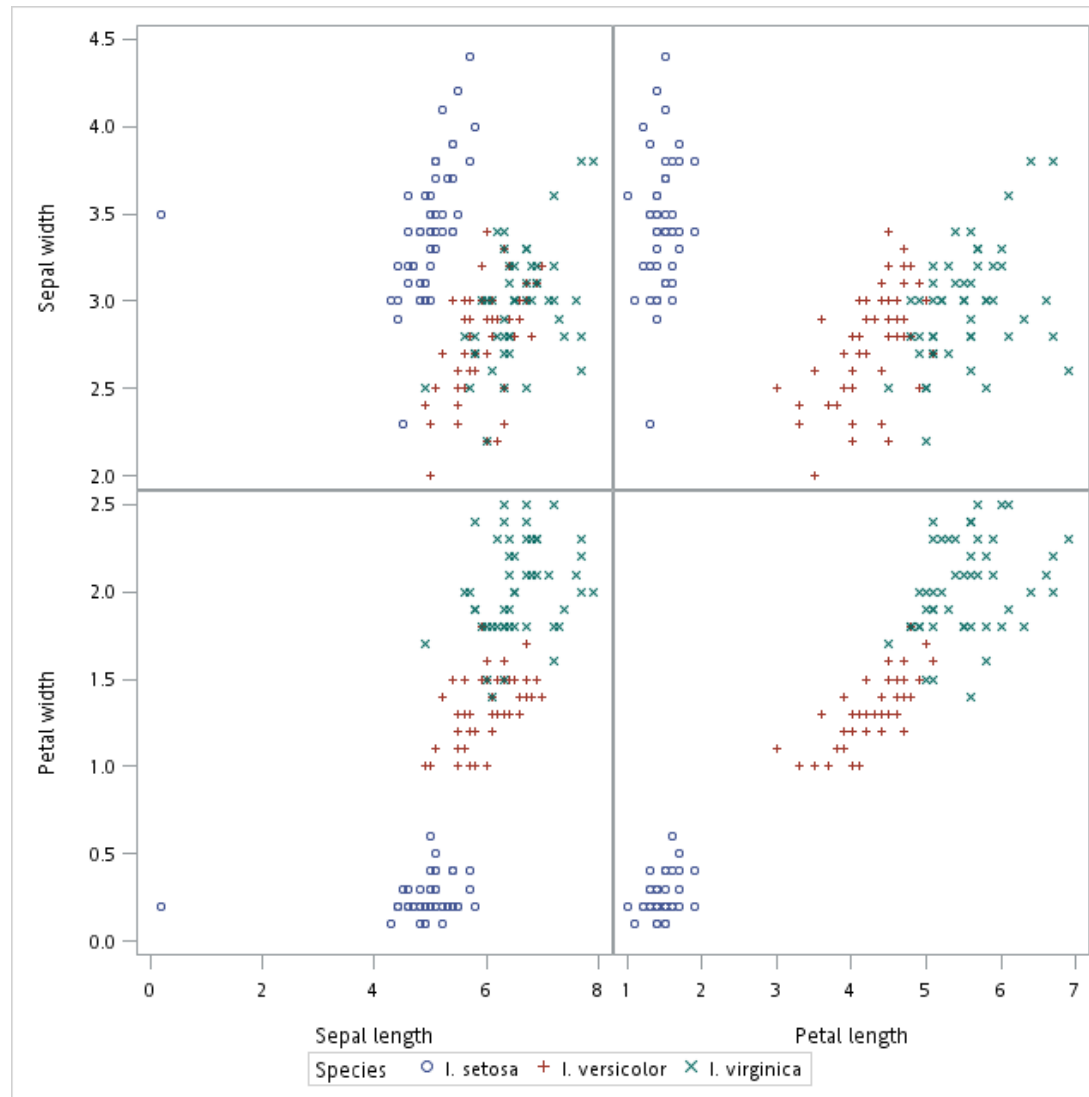
- 比較三種 IRIS 的植物
的四種特性

- 萼片 (Sepal)
 - 長度及寬度
- 花瓣 (Petal)
 - 長度及寬度

- 資料檔
statpackch6d3.xlsx

```
proc sgscatter data=ch6d3;  
compare  
x=(sepal_length petal_length)  
y=(sepal_width petal_width)  
/ group=species;  
run;
```


範例



外觀選項

- JOIN = (options)
 - 設定資料點連線
 - 選項
 - LINEATTRS = = style-element <(options)> | (options)
 - COLOR = color
 - PATTERN = line-pattern
 - THICKNESS = n <units>
- ELLIPSE <= (options)>
 - 加入信爛區間
 - 選項
 - ALPHA= n
 - TYPE= MEAN | PREDICTED

統計量選項 -- 配飾平滑曲線

- LOESS <= (options)>

- 選項

- ALPHA= numeric-value
- CLI – 個別的預測值的信賴區間
- CLM – 平均值預測值的信賴區間
- DEGREE=1|2 設定區域迴歸線的維度
- INTERPOLATION= CUBIC | LINEAR 內插法
- LINEATTRS = style-element <(options)> | (options)
- NOGROUP 不要分群
- SMOOTH = numeric-value 設定平滑參數

- PBSPLINE <= (options)>

- 加入預測線 (fitted, penalized B-spline curve)
- 選項與 LOESS 累同 (除了 INTERPOLATION)
- 額外選項
 - NKNOTS=n 節點數

- REG <= (options)>

- 在散布圖畫上迴歸線
- 選項與 PSPLINE 累同 (除了 DEGREE, NKGROUP 以及 SMOOTH)

範例 -- 鳶尾屬植物

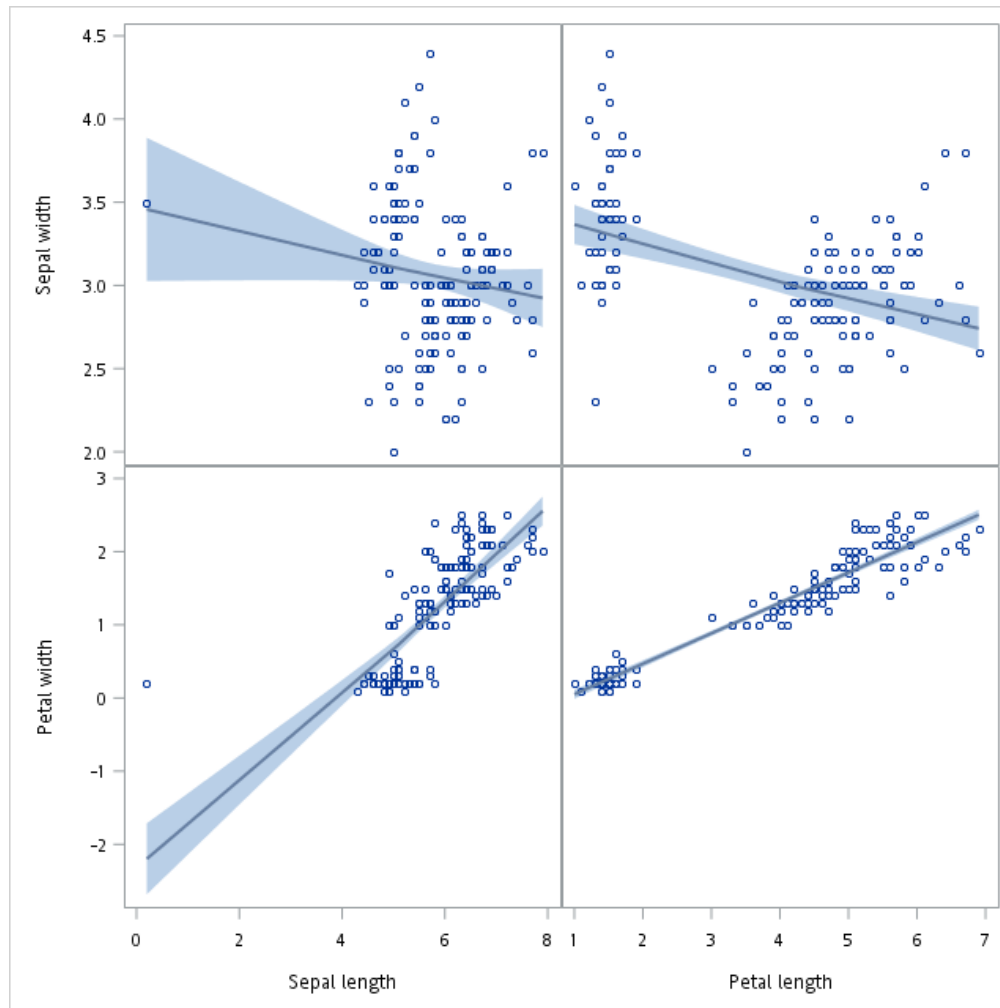
- 比較三種 IRIS 的植物
的四種特性

- 萼片 (Sepal)
 - 長度及寬度
- 花瓣 (Petal)
- 長度及寬度

- 資料檔
statpackch6d3.xlsx

```
proc sgscatter data=ch6d3;  
  compare  
  x=(sepal_length petal_length)  
  y=(sepal_width petal_width) /  
    LOESS=(INTERPOLATION=line  
  ar smooth=2); run;
```

範例



SGPANEL

SGPANEL --畫出多維度圖形

```
PROC SGPANEL < options>;  
PANELBY variable(s) < options>;  
HBAR (VBAR) category-variable </options>;  
HBOX (VBOX) response-variable </options>;  
HISTOGRAM response-variable </options>;  
HLINE (VLINE) category-variable </options>;  
ELLIPSE X=numeric-variable Y=numeric-variable  
</options>;  
REG X=numeric-variable Y=numeric-variable  
</options>;  
SCATTER X=variable Y=variable </options>;  
SERIES X=variable Y=variable </options>;
```

SGPANEL --畫出多維度圖形

```
PROC SGPANEL < options>;
```

```
PANELBY < options>;
```

```
COLAXIS (ROWAXIS) </options>;
```

```
KEYLEGEND <"name-1" ... "name-n">  
</options>;
```

```
REFLINE </options>;
```


PROC SG PANEL 設定

- CYCLEATTRS | NOCYCLEATTRS
 - 設定每一張圖型的屬性一致性
 - 預設： CYCLEATTRS (不一致)
- DATA=*input-data-set*
- DESCRIPTION= "*text-string*"
 - 圖形說明
- NOAUTOLEGEND
 - 不要自動產生圖例

PANELBY 設定

- BORDER | NOBORDER
- LAYOUT = LATTICE | PANEL | ROWLATTICE | COLUMNLATTICE
 - 設定頁面佈局
- MISSING
 - 設定遺失值為一類
- NOVARNAME
 - 刪除變數名稱
- ONEPANEL
 - 設定所有圖形輸出在一個版面

PANELBY 設定

- COLHEADERPOS= TOP | BOTTOM | BOTH
 - 設定欄表頭的位置
- COLUMNS = n
 - 設定每張圖的欄的數目
- ROWHEADERPOS= RIGHT | LEFT | BOTH
 - 設定列表頭的位置
- ROWS= n
 - 設定每張圖的列的數目
- START= TOPLEFT | BOTTOMLEFT
- UNISCALE= ROW | ALL
 - 分配每一張圖的佔比

設定圖型置放方式

- TOPLEFT

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- BOTTOMLEFT

7	8	9
4	5	6
1	2	3

COLAXIS / ROWAXIS

設定	說明
ALTERNATE	
DISCRETEORDER = DATA FORMATTED UNFORMATTED	離散軸類別出現的順序
DISPLAY = ALL NONE NOLABEL NOLINE NOTICKS NOVALUES	軸線呈現方式
FITPOLICY = policy-value	ROTATE (預設：離散軸) – 文字旋轉 45 度 STAGGER – 位移文字 THIN – 刪除部分文字
GRID	產生格子線

COLAXIS / ROWAXIS

設定	說明
INTERGER	僅呈現整數在軸上
INTERVAL = interval-value AUTO; SECOND; ...	產生時間軸的區間
TYPE = DISCRETE LINEAR LOG TIME	軸的型態
LABEL = “text-string”	軸的標籤

COLAXIS / ROWAXIS

設定	說明
LOGBASE = 2 10 e	Log 軸的基底
LOGSTYLE = LINEAR LOGEXPAND LOGEXPONENT	軸的尺度
MAX = numeric-value	最大值
MIN = numeric-value	最小值
MINOR	加入次標記到 log 或時間軸
OFFSETMAX = numeric-value	重新設定邊界最大值
OFFSETMIN = numeric-value	重新設定邊界最小值
REVERSE	軸的大小顛倒

COLAXIS / ROWAXIS

文字設定	說明
VALUES = value-list	數值包在括號中，每一個數值均須使用 ” “
VALUESHINT	設定軸的範圍與 VALUE 的設定無關

COLAXIS / ROWAXIS

設定	説明
VALUEATTRS = style-element	主要標記呈現方式
LABELATTRS = style-element	設定標籤呈現方式

範例 -- 鳶尾屬植物

- 比較三種 IRIS 的植物的四種特性

- 萼片 (Sepal)
 - 長度及寬度
- 花瓣 (Petal)
 - 長度及寬度

- 資料檔
statpackch5d7.xlsx

```
proc sgscatter  
  data=sashelp.iris; title  
  "Iris Data: Length and  
  Width"; compare  
  x=(sepal_length  
  petal_length)  
  y=(sepal_width  
  petal_width) /  
  LOESS=(INTERPOLATIO  
  N=linear smooth=2);  
run;
```

範例 -- 鳶尾屬植物

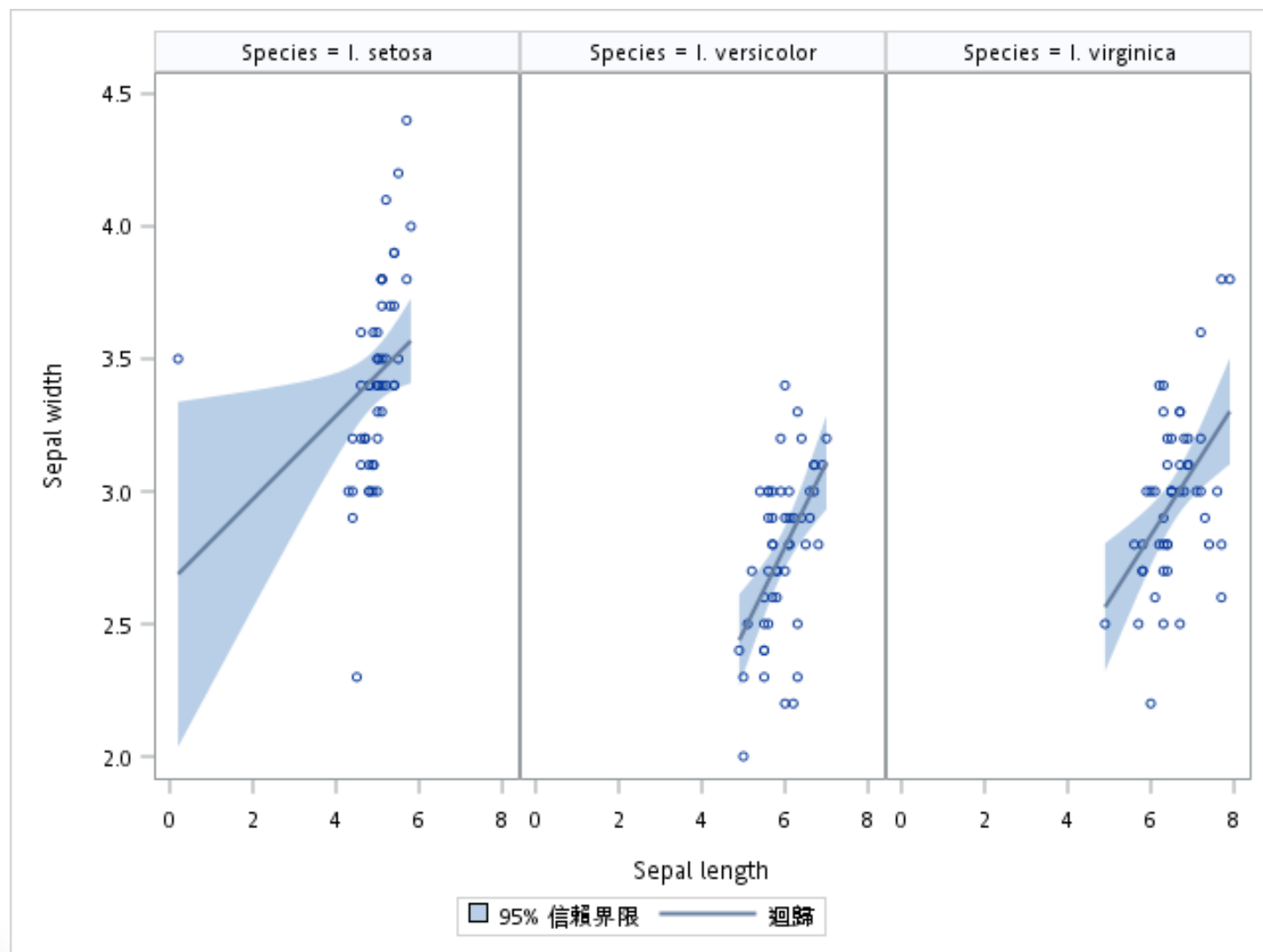
- 比較三種 IRIS 的植物
的四種特性

- 萼片 (Sepal)
 - 長度及寬度
- 花瓣 (Petal)
- 長度及寬度

- 資料檔
statpackch6d3.xlsx

```
proc sgpanel  
    data=ch6d3;  
  
    panelby  
        species/columns=3;  
  
    reg x=sepal_length  
        y=sepal_width/clm;  
  
run;
```

範例

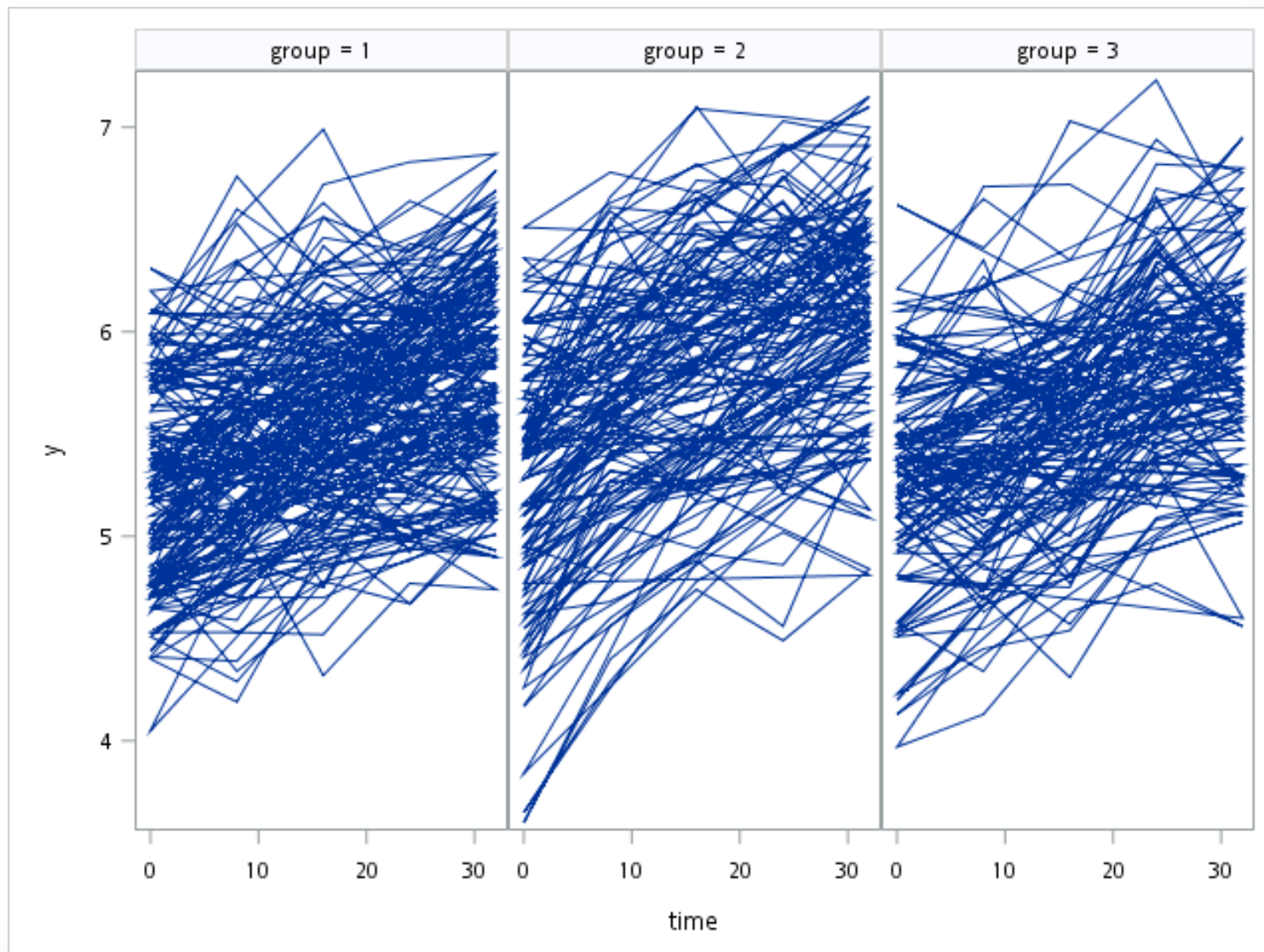


範例 – HIV

- 比較三種 HIV 的治療方式
 - ID
 - CD4_1-CD4_5
 - 時間:基準時間 0, 8, 16, 24, 32
 - Group
- 資料檔
statpackch5d8.xlsx

```
proc sgpanel  
    data=ch6d8;  
  
    panelby  
        group/columns=3;  
  
    series x=time y=y;  
  
run;
```

範例



範例 – HIV

- 比較三種 HIV 的治療方式
 - ID
 - CD4_1-CD4_5
 - 時間:基準時間 0, 8, 16, 24, 32
 - Group
- 資料檔
statpackch6d5.dat

```
proc sgpanel data=ch6d5;  
panelby  
    group/columns=3;  
vline time/ response=y  
    markers stat=mean;  
rowaxis label='Mean  
    CD4'  
    labelattrs=(size=0.5cm);  
colaxis label='Time (in  
    months)'  
    labelattrs=(size=0.5cm);  
run;
```

範例

